Exercices sur le calcul littéral

> Développer une expression littérale

Exercice n°1 Développer les expressions suivantes :

a. $3(x+7)$ **b.** $6(y-5)$ **c.** $-4(z-2)$ **d.** $7(2x-9)$

Exercice n°2 Développer les expressions suivantes :

a. $3x(4-5x)$
b. $-7t(5t+9)$
c. $-6y(3y-8)$
d. $4a(-2a-13)$

Exercice n°3 Développer les expressions suivantes :

a. $(x+2)(x+9)$
b. $(3x+4)(5-2x)$
c. $(2t-5)(7-4t)$
d. $(4a-3)(9-5a)$

Exercice n°4 Développer les expressions suivantes :

a. $(x+5)^2$ **b.** $(3x+4)^2$ **c.** $(6t-7)^2$ **d.** $(8-3t)^2$

Exercice n°5 Développer les expressions suivantes :

a. $(2x-5)(3x+4)+4x+13$
b. $(4x+3)(2-5x)+2x(3x+5)$
c. $(5-3t)^2+2(3-5t)$

> Factoriser une expression littérale

Exercice n°6 Factoriser les expressions suivantes :

a. $6x-18$
b. $30t^2-7t$
c. $4y-28$
d. $-5a-5$

Exercice n°7 Factoriser les expressions suivantes :

a. $(6x+5)(4x-3)+(6x+5)(3x-2)$
b. $(3x-4)(x-2)+(2x+1)(3x-4)$
c. $(3m+9)(4m+4)-(4m+4)(2m-5)$
d. $(2y+3)(4-3y)-(2y+3)(y+6)$

Exercice n°8 Factoriser les expressions suivantes :

a. $(4a+5)(-3+7a)+(8+3a)(-3+7a)$
b. $(7x+4)(5-2x)-(7x+4)(-6-x)$
c. $(3t+8)(2-5t)+(3t+8)(2-9t)$
d. $(8y-3)(5y+7)-(5y+7)(-4y-6)$

Exercice n°9 Factoriser les expressions suivantes :

a. $36 - x^2$ **b.** $y^2 - 4$ **c.** $a^2 - 25$ **d.** $81 - t^2$

Exercice n°10 Factoriser les expressions suivantes :

a. $9x^2 - 49$ **b.** $64 - 25x^2$ **c.** $121t^2 - 4$ **d.** $49x^2 - 144$

> Exercices type Brevet

Exercice n°11 On considère les deux programmes de calculs suivants :

Programme A
Choisir un nombre.
Multiplier ce nombre par 4.
Ajouter 6 au résultat.

Programme B
Choisir un nombre.
Le multiplier par 3.
Soustraire 5.
Multiplier le tout par 2.

1. Quel résultat obtient-on avec le programme A en choisissant 5 comme nombre de départ ?
2. Quel résultat obtient-on avec le programme B en choisissant -3 comme nombre de départ ?
3. Donner l'expression littérale des deux programmes de calcul.
4. Quel nombre faut-il choisir au départ pour que les deux programmes donnent le même résultat ?

Exercice n°12

On considère le programme Scratch ci-contre :

1. Quel résultat obtient-on si on prend 2 comme nombre de départ ?
2. Quel résultat obtient-on si on prend -3 comme nombre de départ ?
3. Quelle est l'expression littérale qui correspond à ce programme de calcul ?
4. Développer puis réduire l'expression littérale trouvée à la question précédente.

Exercice n°13 On considère les deux programmes de calculs suivants :

Programme A
Choisir un nombre.
Ajouter 3.
Multiplier le tout par 5.

Programme B
Choisir un nombre.
Le multiplier par 7.
Ajouter 15.
Soustraire le double du nombre de départ.

1. Quel résultat obtient-on quand on applique le programme A au nombre 4 ?
2. Quel résultat obtient-on quand on applique le programme B au nombre 4 ?
3. Montrer qu'en choisissant -4, les deux programmes donnent le même résultat.
4. Inès décide de faire d'autres essais à l'aide d'un tableur.

	A	B	C
1	Nombre choisi	Résultat avec le programme A	Résultat avec le programme B
2	0	15	15
3	1	20	20
4	2	25	25
5	3	30	30
6	4		
7	5		
8	6		

Quelle formule Inès a-t-elle saisie dans la cellule B2 avant de la recopier vers le bas, jusqu'à la cellule B5 ?

5. En voyant les résultats de son tableur, Inès pense que, peu importe le nombre de départ, les deux programmes donneront tout le temps le même résultat.
   Montrer qu'elle a raison.

Exercice n°14 On considère l'expression $A = (6x+5)(4-2x) - (6x+5)(-3-x)$.

1. Factoriser A.
2. Déterminer tous les nombres x tels que $(6x+5)(4-2x) - (6x+5)(-3-x) = 0$. Autrement dit, résoudre l'équation $(6x+5)(4-2x) - (6x+5)(-3-x) = 0$.

Exercice n°15 On considère l'expression $E = (x-3)(2x+5) - 5(x-3)$.

1. Développer E.
2. Factoriser E et vérifier que $E = 2F$ où $F = x(x-3)$.
3. Déterminer tous les nombres x tels que $(x-3)(2x+5) - 5(x-3) = 0$.